Ayudantía 3

Ciclos while

Programación | Sección: 12 | CIT 1100
Universidad Diego Portales

Contacto: isaias.vasquez1@mail.udp.cl Discord: _iszzza

Github: github.com/Isza285/Programacion-2026-01

Idle: colab.research.google.com

Sección 1

Ciclo while

Ciclo while

El ciclo while al igual que el ciclo for visto anteriormente, repetirá un bloque de código, mientras se cumpla una condición al inicio de cada iteración del ciclo.

```
i = 0

while i < 5:
    print(i)
    i += 1
```

Estructura típica

Valor inicial

Condición

Bloque de código

Actualización (Incremento o decremento)

```
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
```

Errores típicos

Existen 2 errores típicos al usar ciclos while:

- Error 1: No actualizar el valor inicial al final del ciclo.
- Error 2: Asignar la variable de inicio dentro del ciclo.

```python
i = 0

while i < 5:
    print(i)
```

```python
while i < 5:
    i = 0
    print(i)
    i += 1
```

Sección 2

Control del ciclo

Control del ciclo (break)

Existen instrucciones que permiten controlar como se comporta el ciclo:

- **break:** Termina el ciclo de manera inmediata.

```
i = 0

while i < 10:

    if i == 5:
        break

    print(i)
    i += 1
```

Control del ciclo (continue)

Existen instrucciones que permiten controlar como se comporta el ciclo:

- **continue:** Salta a la siguiente iteración del ciclo, por lo que el código restante no se ejecuta.

```
i = 0

while i < 5:

    i += 1

    if i == 3:
        continue
    print(i)
```

Sección 3

Ejercitación

Ejercicios

Ejercicio 1 (ej 56): Contar del 1 al 10

Utilizando un ciclo while, imprimir los números del 1 al 10.

Ejercicio 2 (ej 58): Suma de los primeros n números

Usando ciclos while, se solicita un numero entero positivo n y calcule la suma de todos los números, desde el numero 1 hasta el numero n.

Ejercicios

Ejercicio 3 (ej 60): Promedio de varias notas

Utilizando un ciclo while, Se le pregunta al usuario cuantas notas desea ingresar. Luego ingresar cada una de esas notas. Por ultimo, calcular el promedio de todas las notas ingresadas.

Ejercicios

Ejercicio 4 (ej 64): Simulador de contraseña

Usando ciclos while, pida una contraseña al inicio del programa, la cual debe ser adivinada. Al momento de intentar adivinar la contraseña el programa debe seguir pidiendo intentos hasta adivinar la contraseña, además se debe indicar el numero de intentos.

Entrada	Salida
python123 hola clave python123	Acceso concedido. Intentos realizados: 3

Ejercicios

Ejercicio 5 (ej 65): Cajero con saldo

Un cajero automatico permite retirar dinero mientras exista saldo suficiente. Solicite un saldo inicial y luego pida montos de retiro hasta que el usuario escriba 0. Si un retiro supera el saldo disponible, debe ser rechazado. Al final muestre el saldo restante. (Usar ciclos while)

Entrada	Salida
20000 5000 9000 8000 0	Retiro realizado. Retiro realizado. Retiro rechazado. Saldo final: $6000

Ejercicios

Ejercicio 6 (ej 71): Suma hasta un centinela

Usando ciclo while, pida números al usuario y vaya sumándolos hasta que se ingrese el valor -1. Ese ultimo valor no debe sumarse. Al final muestre la suma total.

Entrada	Salida
5 8 2 -1	La suma total es 15.